

Data Science - Rahmenbedingung Transferarbeit

Ausgangslage und Ziel

Ihnen wird für das Fach Data Science eine Transferarbeit aufgetragen, welche Sie nach der Auftragsbeschreibung zu lösen haben. Die Arbeit umfasst die eigenständige Analyse eines Datensatzes, die Entwicklung einer Machine-Learning-Pipeline sowie die kritische Auswertung der Ergebnisse. Die Bewertung erfolgt auf Basis des Jupyter Notebooks (Code & Dokumentation) sowie der Präsentation.

Gruppeneinteilung

Die Arbeit soll als Einzelarbeit oder in Gruppen von maximal zwei Personen durchgeführt werden. **Diese Gruppen führen die in diesem Dokument genannte Dokumentation und Präsentation jeweils gemeinsam durch.**

Dokumentation

Für die Transferarbeit soll eine Dokumentation erstellt werden. **Diese wird direkt im Jupyter Notebook mittels Markdown-Zellen erstellt.** Dabei soll die Dokumentation folgenden Inhalt abdecken:

- Use-Case-Analyse (Business-Frage, Problemtyp, Mehrwert, Limitationen)
- Datenprozessierung (Import, Bereinigung, EDA mit Visualisierungen, Feature Engineering)
- Modellwahl und Training (Begründung, Funktionsweise, Hyperparameter)
- Evaluation und Fazit (Metriken, Modellvergleich, Interpretation, Verbesserungsmöglichkeiten)
- KI-Klassifizierung / Hilfsmittelverzeichnis

In der Dokumentation ist ein sachlicher Schreibstil zu verwenden. Dabei sind personenbezogene Formen zu vermeiden (kein: «ich» und «wir»). Als Sprache ist Deutsch zu verwenden.

Präsentation

Ziel der Präsentation ist es, die durchgeführte Data-Science-Analyse einem Fachpublikum näherzubringen. Das Publikum soll die Business-Fragestellung, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Datenanalyse, die Modellwahl, die Evaluation sowie das Schlussergebnis erfahren. Die Präsentation ist pro Gruppe auf **10 Minuten** zu beschränken und in der deutschen Sprache (Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch) zu halten. Anschliessend stehen 5 Minuten für Fragen zur Verfügung.

Betreuung

Die Begleitung findet im Rahmen des Unterrichts statt. In dieser Zeit können Fragen zur Transferarbeit an den Dozenten gestellt werden.

Abgabe

Die Abgabe wird durch das entsprechende Formular auf Ilias durchgeführt (im Kurs das Objekt "Transferarbeit"). Andere Abgabevarianten werden nicht als "abgegeben" gezählt.

Beachten Sie die Abgabezeit beim Abgabeformular. Verspätete Abgaben werden mit der Note 1 bewertet. Für die Abgabe ist folgende Datei einzureichen:

- **DSC_TA_[Name].ipynb** (vollständiges, ausführbares Jupyter Notebook inkl. Originaldatensatz als Anhang oder Download-Link)

Benotung

Die Transferarbeit wird mit einer Note bewertet, welche zu **50% an die Fachnote** angerechnet wird. Wird eine Arbeit entgegen den in diesem Dokument beschriebenen Bedingungen durchgeführt, muss mit einer Benotung von 1 gerechnet werden.

Bewertungsraster

Die Arbeit wird mit **50 Punkten** bewertet. Die Note berechnet sich gemäss: $\text{Note} = (5 / 50) \times \text{Punktezahl} + 1$

1. Jupyter Notebook (Dokumentation & Code) [25]

- [2] Use-Case-Analyse (Präzise Fragestellung, Problemtyp, Limitationen)
- [8] Datenprozessierung (Import/Überblick, Begründete Bereinigung, EDA + Feature Engineering)
- [7] Modellwahl & Training (Begründung, korrektes Training, dokumentiertes Tuning)
- [7] Evaluation & Fazit (Passende Metriken, Modellvergleich, Interpretation, ≥ 3 Verbesserungsmöglichkeiten)
- *Hinweis: Das Notebook muss vollständig ausführbar sein. Fehlende Erklärungen oder nicht laufender Code ergeben Abzüge.*

2. Präsentation [5]

- [3] Durchführung Präsentationen
- [2] Durchführung Peer-Feedback

3. Befragung [20]